Robótica e Automação

Projetos:

Semáforo para pedestres

Semáforo para pedestres com adaptação para deficientes visuais

Variáveis

```
int variável;
int variável = valor;
//permite mudança do valor

const int variável = valor;
//inalterável
```

Definindo como cada porta deve funcionar

```
pinMode(porta, modo);
```

- Modos:
  - OUTPUT
  - INPUT
  - INPUT_PULLUP

- porta 13 = LED_BUILTIN
- portas 14 a 19 = A0 a A5

Controle do buzzer

```
tone (pino, frequência);
notone (pino);
```

Operadores matemáticos

Símbolo	Operação	Exemplo
=	atribuição	a = b
+	soma	a + b
-	subtração	a - b
*	multiplicação	a * b
/	divisão	a / b
%	módulo	a % b

Buzzer

- **Ativo** = sempre que recebe energia produz a mesma nota musical
- **Passivo** = você pode escolher qual nota musical será reproduzida





Lógica de programação

CENA	CARROS	PEDESTRES	DEF. VISUAIS
1	VERDE	VERMELHO	BIPE PRESENÇA
ACIONAMENTO DO BOTÃO			
2	VERDE 5”	VERMELHO 5”	BIPE ESPERA
3	AMARELO 3”	VERMELHO 3”	BIPE ESPERA
4	VERMELHO 10”	VERDE 10”	BIPE TRAVESSIA
5	VERMELHO 5”	PISCA VERMELHO 5x	BIPE FIM TRAVESSIA